

GitHub Actions と Azure による Web サイトの継続的デプロイ

学籍番号: 25G1104

氏名: 沼田 陽

2026 年 7 月 12 日

1 はじめに

本レポートは、講義で学んだ CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) を実際に用いて、Web サイトをクラウド上へ自動で公開する仕組みを構築し、その過程と結果を記録したものである。題材として、GitHub Actions と Azure Static Web Apps による**静的サイトの継続的デプロイ**を中心に扱い、さらに追加課題として Azure App Service 上に**動的な Web アプリ**を構築した内容を報告する。

2 CI/CD の仕組みとシステム構成

CI/CD とは、ソースコードの変更をきっかけに、ビルドから公開までの一連の作業を自動で行う仕組みである。本課題では、GitHub のリポジトリへ変更を反映 (push) すると、GitHub Actions が自動的に起動し、Azure Static Web Apps へファイルを配置して公開する。全体の流れは次の通りである。

[ローカル PC] → [GitHub(main)] → [GitHub Actions] → [Azure Static Web Apps] → [利用者]

この構成では、開発者は変更を push するだけでよく、サーバーへ手作業でファイルを送る必要がない。リポジトリには公開する `index.html・style.css` と、動作を定義する `.github/workflows/` 内の YAML を配置している。

3 デプロイの自動実行

`main` ブランチへ push するたびに、GitHub の Actions タブでビルドとデプロイが自動実行される (付録 図 1)。処理は 1 分ほどで完了し、成功するとログの末尾に公開先の URL が表示される。Pull Request を作成した場合には、マージ前に内容を確認するためのプレビュー環境も自動で用意される。実行結果は履歴として残るため、いつ・どのデプロイが成功／失敗したかを後から追跡できる点も利点である。

4 変更内容の管理

ソースコードの変更は Git のコミットとして記録され、「いつ・どこを・どのように変えたか」を差分として確認できる (付録 図 2)。たとえば見出しの文字色を変更するコミットでは、該当する 1 行のみが変更点として色付きで示される。この変更を push すると、前節の仕組みによって自動で本番サイトへ反映される。少量の修正でも、人手の配置を挟まずに公開まで届くことが CI/CD の効果である。

5 公開サイトと動作確認

継続的デプロイによって公開されている静的サイトの URL は付録に示す通りで、2026 年 7 月 12 日 時点で正常に表示される（付録 図 3）。push した変更が実際にこの URL へ反映されることを確認した。

6 動的 Web アプリの構築（追加課題）

追加課題として、Azure App Service 上に動的な Web アプリを構築した。静的サイトが同じ HTML を返すだけであるのに対し、こちらは Node.js のフレームワークである Express を用い、**リクエストのたびにサーバー側で内容を生成**する（付録 図 4）。具体的には、アクセス時点のサーバー時刻、メモリ上で加算されるアクセス回数、フォームに入力した名前を受け取って応答を返す機能を実装した。App Service は PaaS であり、サーバーの構築や保守を意識せずにアプリを公開できる。なお無料プランのため、初回アクセス時はコールドスタートにより表示までに時間がかかる。

7 考察とまとめ

本課題を通じて、push を起点にビルドから公開までが自動化される CI/CD の流れを、実際の構築を通して理解できた。手作業での配置が不要になることで、ヒューマンエラーを避けつつ短時間で更新を反映できる。一方で運用中、デプロイ用ワークフローが 2 本存在して同じサービスへ同時にデプロイし、一方がタイムアウトで失敗していた。デプロイ経路は 1 本に保つ必要があるという運用上の注意点も学べた。加えて App Service により、静的配信にとどまらない動的なアプリの公開まで体験できた。

付録

A. 公開 URL

構築したサービスの URL は以下の通りである（いずれも 2026 年 7 月 12 日 時点で稼働確認済み）。

静的サイト：`https://orange-stone-0cfe86d00.7.azurestaticapps.net`

動的アプリ：`https://numata-25g1104-express-1833.azurewebsites.net`

※ 静的サイトのドメインには `.7.` が含まれる。これを省いた URL は 404 になるため注意する。

B. 関連スクリーンショット

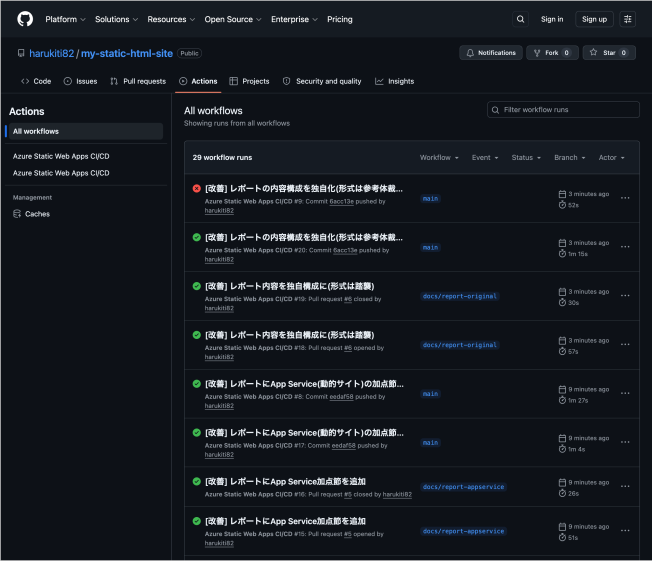


図1 デプロイの自動実行 (GitHub Actions)

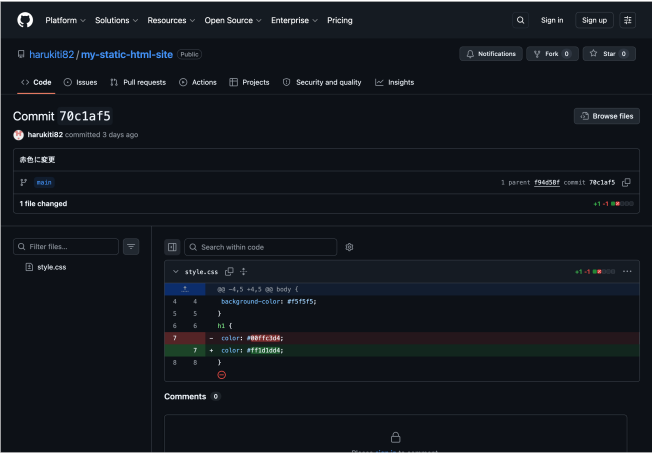


図2 変更内容の差分 (変更画面)



図3 公開された静的サイト (現在の URL)



図4 動的 Web アプリ (Azure App Service)